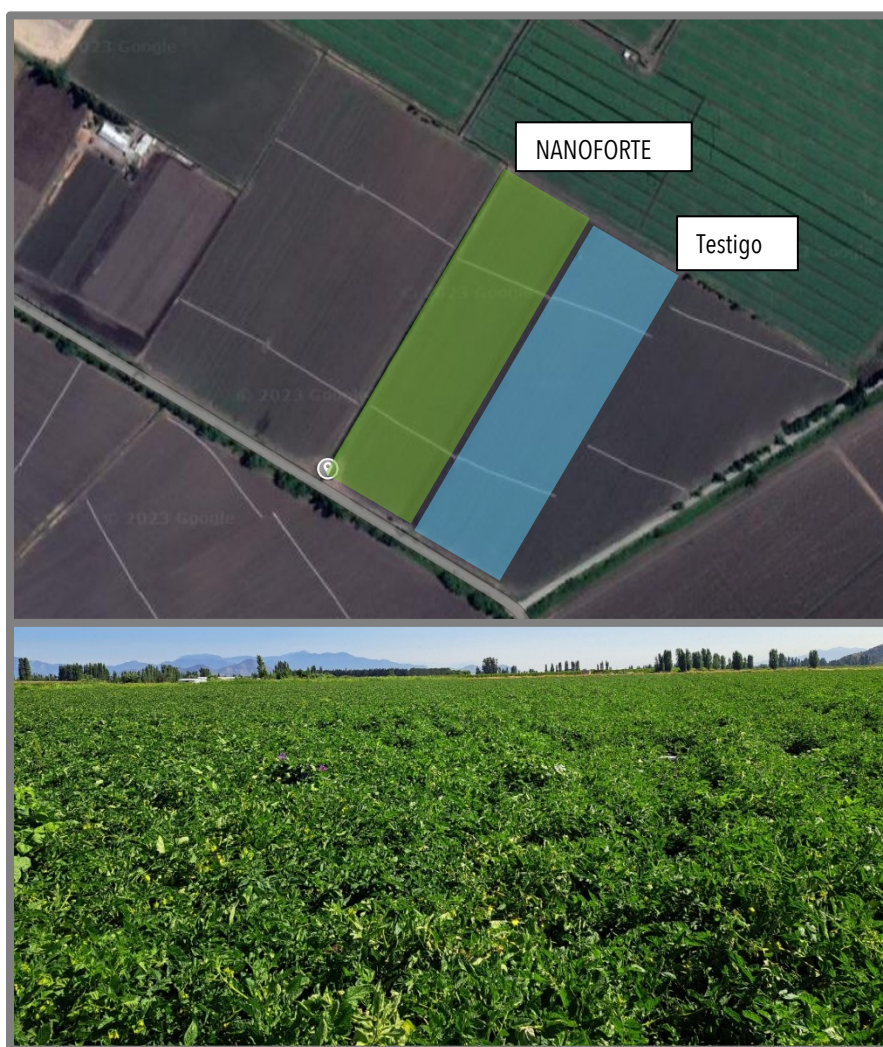


Caso de protección ante estrés abiótico en cultivos de tomate en la zona de Quinta de Tilcoco

Resumen

Se realizó un ensayo de campo junto a la empresa Sugat Group en sus cultivos de tomate en la sexta región en la comuna de Quinta de Tilcoco. Se realizaron 3 aplicaciones vía riego a una concentración de 0,5% en el cuartel #3 de la parcela experimental N° 5 ($-34^{\circ}25'38.0''S$, $-70^{\circ}55'36.8''O$) y se dejó el cuartel colindante (N° 4) como testigos para comparar. El cultivo



corresponde a tomates para usarse en procesos industriales y generación de productos derivados como salsas.

Figura 18. Imagen satelital y vista panorámica de la parcela N °5 perteneciente a Sugat Group. Cultivos de tomate.

Resultados

Se realizó una primera visita técnica previo a la cosecha el día 15 de diciembre del 2022 y se registraron algunas observaciones con respecto a diferencias observadas en cada uno de los cuarteles. A primera vista se observa una diferencia en la cobertura vegetal, en donde el cuartel aplicado llega a cubrir casi completamente la entre hilera, mientras que en el cuartel sin aplicar se observa parte del suelo desnudo.

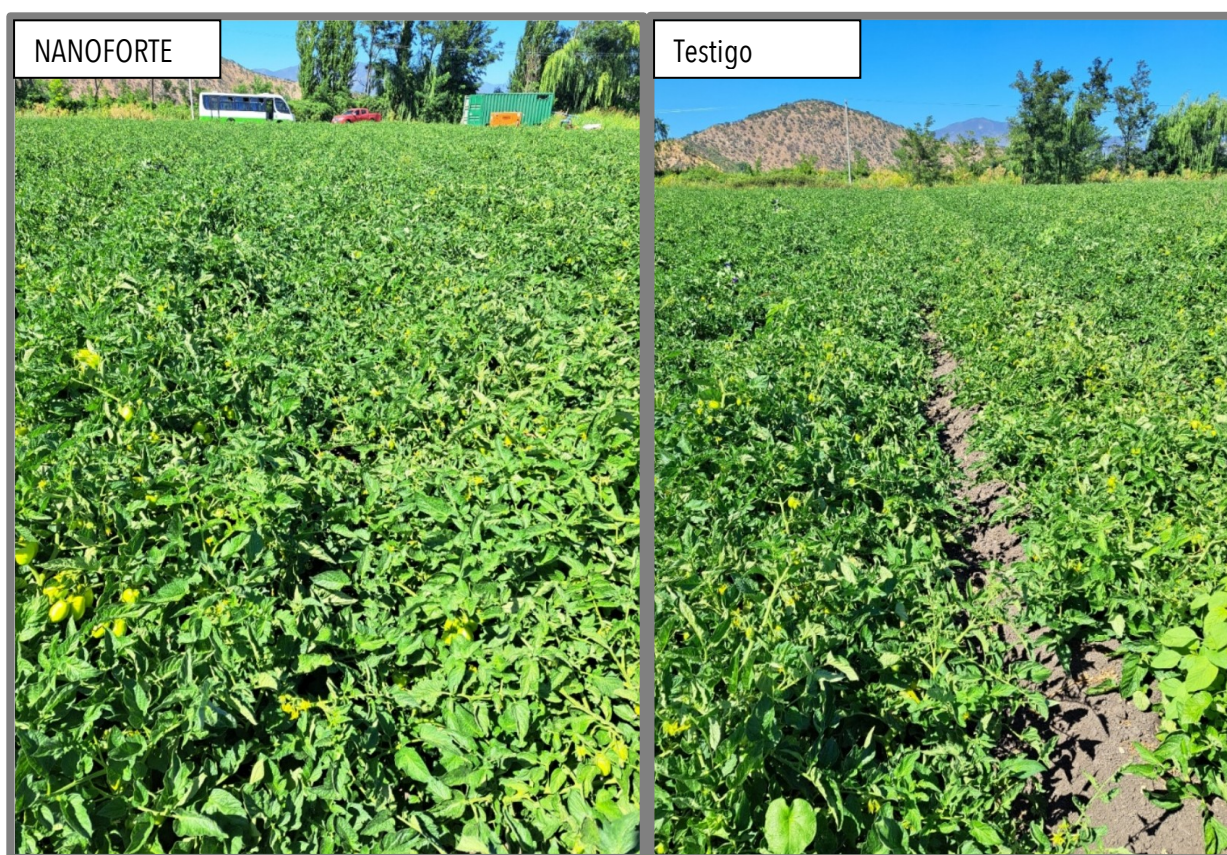


Figura 19. Diferencias en la cobertura vegetal. Izquierda: NANOFORTE. Derecha: Testigo.

Esta diferencia en la cobertura vegetal está asociada a la bioestimulación generada por el producto, en donde normalmente se ve un aumento del desarrollo vegetativo. En general, un cultivo con un mayor follaje podrá aumentar su capacidad fotosintética, lo cual eventualmente puede tener un impacto ya sea en la cantidad y/o la calidad de la producción.

Además, se analizó el NDVI de ambos cuarteles según los datos disponibles en la base de datos pública de la plataforma OneSoil Scouting, los cuales se presentan a continuación.

NDVI	Sugal Tomates	
	<i>Aplicado</i>	<i>Control</i>
Fecha		
20-10-2022	0,23	0,23
25-10-2022	0,31	0,32
30-10-2022	0,41	0,43
04-11-2022	0,46	0,47
14-11-2022	0,67	0,67
19-11-2022	0,71	0,71
24-11-2022	0,75	0,74
29-11-2022	0,67	0,66
04-12-2022	0,8	0,79
09-12-2022	0,81	0,8
14-12-2022	0,8	0,79
19-12-2022	0,79	0,78
24-12-2022	0,79	0,77
29-12-2022	0,73	0,71
03-01-2022	0,73	0,71
08-01-2022	0,69	0,67

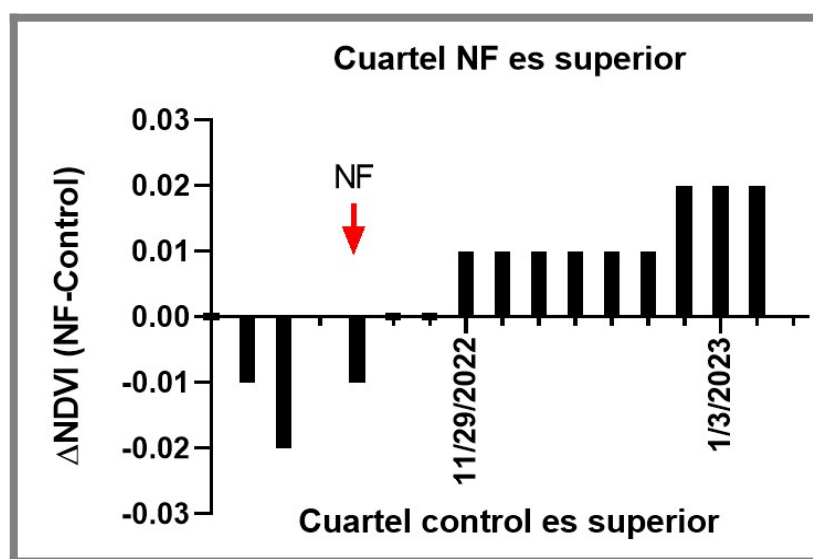
Comienzo de las
aplicaciones de
NANOFORTE



Tabla 7. Índice de vigor vegetal NDVI obtenido desde la plataforma OneSoil Scouting para ambos cuarteles.

Figura 20. Diferencias en el NDVI entre el cuartel aplicado y el testigo según la tabla 7.

El análisis a través de imágenes satelitales apoya el hecho de la observación en terreno de la mejor cobertura vegetal. Se puede observar que a pesar de que el cuartel seleccionado para la aplicación de NANOFORTE se encontraba entre 0,01 y 0,02 puntos por debajo del cuartel seleccionado como testigo, luego de la aplicación del producto, este cuartel aumenta su NDVI en comparación al testigo, mostrando una diferencia consistente de entre 0,01 a 0,02 puntos, por lo que se puede mencionar que el producto contribuyó a mejorar el NDVI del cultivo entre 0,02 y 0,04 puntos con respecto a como venía anteriormente.



También en términos de follaje fue posible ver diferencias en cuanto a signos de deficiencias nutricionales. En el caso del cuartel testigo se vieron signos de deficiencia de fósforo, así como algunos signos de clorosis que podrían indicar principios de deficiencias de potasio, lo cual no se observó en el cuartel aplicado.

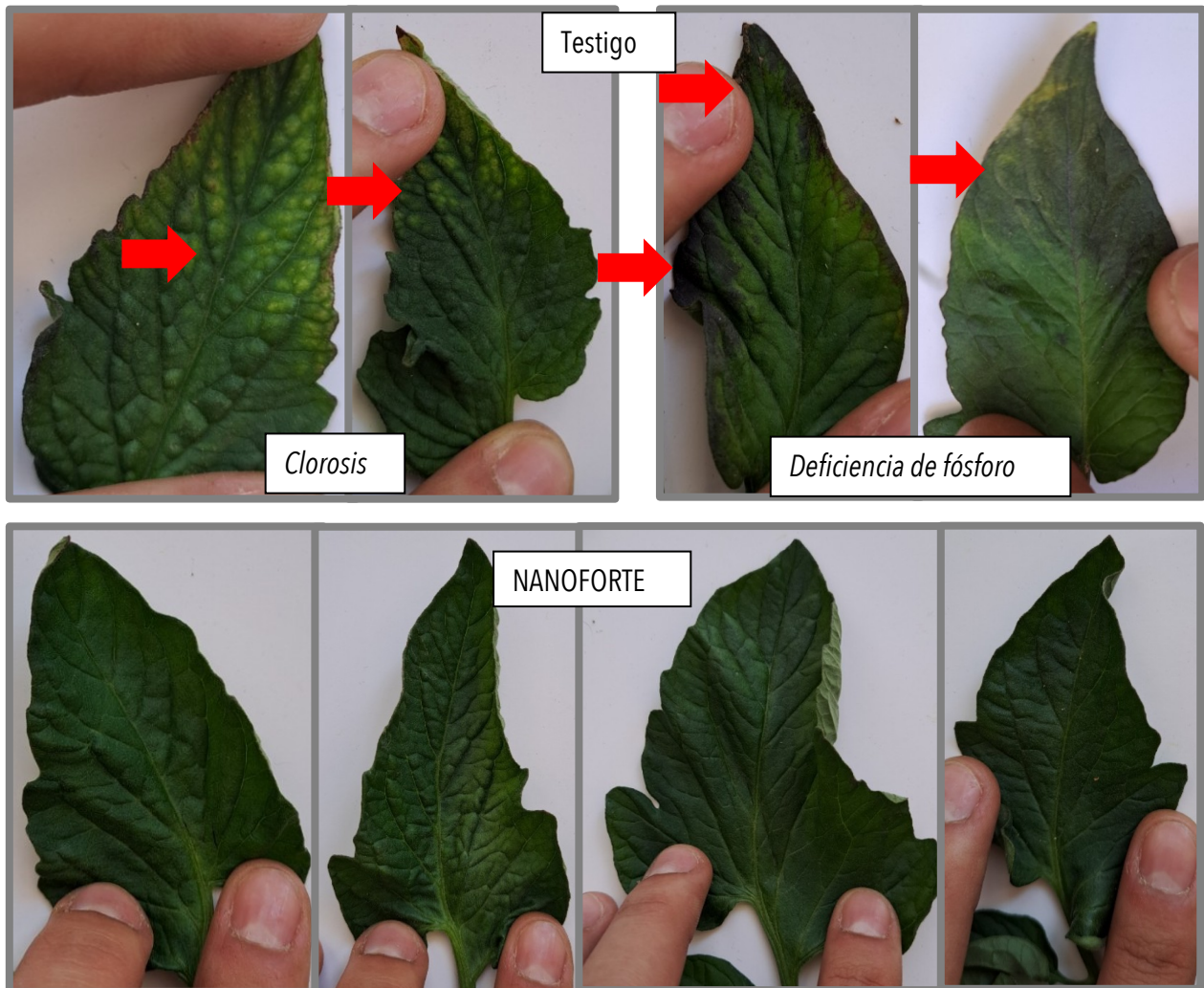


Figura 21. Signos de deficiencias nutricionales en el cuartel testigo y comparación con el follaje del cuartel aplicado con NANOFORTE

Este resultado está asociado a la capacidad solubilizadora de nutrientes del consorcio bacteriano presente en NANOFORTE. Si bien el producto no contiene nutrientes en su composición, estos microorganismos son capaces de desbloquear algunos nutrientes que están fijos en el suelo para facilitar su absorción por parte de la planta. También se observaron diferencias visuales en el desarrollo de los frutos a aproximadamente 1 mes y medio de la cosecha.

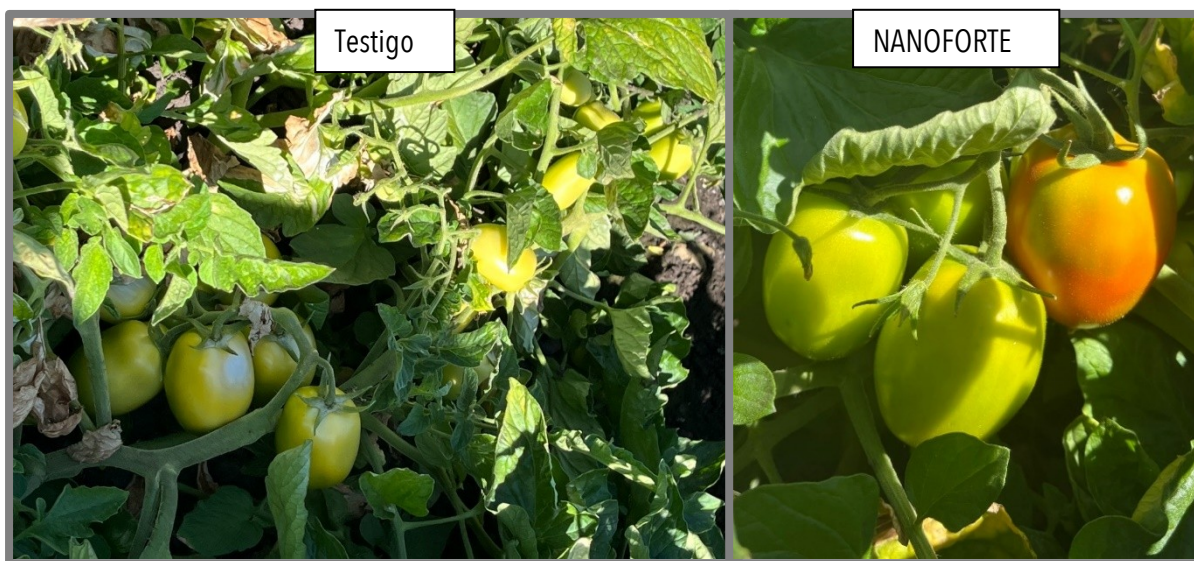


Figura 21. Ejemplos de frutos en cada tratamiento. En plantas con NANOFORTE se observan frutos que ya están tomando color, mientras que en el testigo toda la fruta está aún verde.

En terreno se pudo identificar que las plantas con NANOFORTE presentaban una mayor cantidad de frutos comenzando con el proceso de coloración, mientras que en las plantas testigo la gran mayoría estaban completamente verdes. Es importante notar esta mejora en este momento del ciclo, ya que una vez que se acerca el periodo de cosecha es muy probable que los tratamientos se nivelen en términos de apariencia, ya que los cultivos se dejan madurar justamente para darles tiempo de reparar o subsanar las condiciones que pudieron afectar su crecimiento durante el ciclo. En este sentido, se puede decir que el efecto Bioestimulante de NANOFORTE podría estar ayudando a adelantar la maduración del fruto, contribuyendo a generar ciclos más cortos.

Otra diferencia significativa se vio en el sistema radicular, donde las plantas tratadas con NANOFORTE mostraron una masa radicular superior. Esto se observa no solo en la cantidad de raíces secundarias presentes en la parte cercana al tallo, sino que también en el calibre de las raíces, donde se nota que plantas tratadas con NANOFORTE contienen una mayor cantidad de raíces de alto calibre, las cuales son además más largas que en el caso testigo.



Figura 22. Registro de las raíces de las plantas testigo (arriba) y las plantas tratadas con NANOFORTE (abajo).

Es importante notar que gran parte de los efectos positivos que el producto muestra en la sección aérea en la planta están estrechamente relacionados a esta mejora en el sistema radicular. Dada la alta densidad de plantas de este predio, se pudo identificar un claro efecto de estimulación



radicular incluso sobre tallos que entraron en contacto con el suelo una vez formados, los cuales diferenciaron su tejido generando raíces.

Figura 23. Raíces formadas desde el tallo de plantas adultas de tomate en contacto con el suelo inoculado con NANOFORTE.

Además de estos análisis a las plantas, también se realizó un análisis de microorganismos en el suelo para comprobar la presencia de parte de las bacterias del consorcio de NANOFORTE y para identificar posibles efectos que la presencia de esta bacteria pueda tener sobre el suelo aplicado. Se realizaron siembras en distintos medios de cultivo, un medio específico para revelar la presencia de una de las bacterias del consorcio a través de la producción de un pigmento en una dilución 1/1000 y un medio nutritivo estándar en las diluciones 1/1000 y 1/100, respectivamente en dicho orden en la siguiente figura.

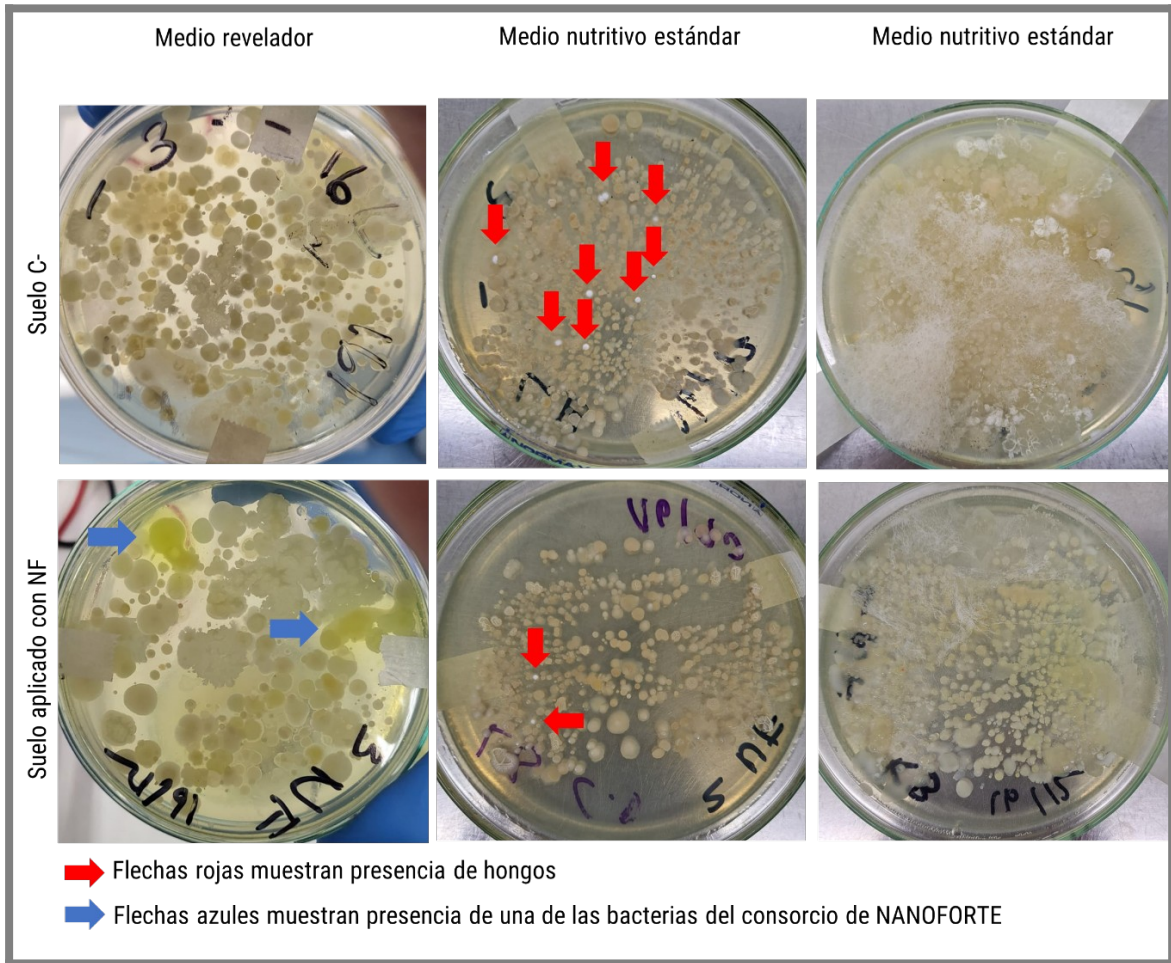


Figura 24. Análisis cualitativo de la presencia de bacterias y hongos en el suelo aplicado con nanoforte y testigo.

Se puede observar que parte de las bacterias del consorcio de NANOFORTE se establecieron en el suelo, en donde están generando los efectos mencionados anteriormente, y las cuales no se encuentran en el suelo control, indicado que no tienen la suficiente motilidad para traspasar de un cuartel a otro. Además, en ambas diluciones del medio nutritivo estándar se puede ver una

disminución en la proporción de hongos observados, ya que en la mayor dilución se observan al menos 9 colonias claramente correspondientes a alguna cepa de hongo, mientras que en el suelo aplicado se ven solo 2, y en la menor dilución se ve una cobertura más amplia de hongos en la muestra que proviene del suelo control, indicando que la aplicación de los microorganismos beneficiosos de NANOFORTE está generando una mejor salud del suelo, tal como fue identificado en frutales en estudios previos.

Conclusiones

- NANOFORTE genera un potente efecto enraizante, el cual mejora la absorción de nutrientes, disminuyendo la aparición de signos de deficiencias nutricionales y eventualmente de deshidratación si hubiera esa presión.
- NANOFORTE estimula el desarrollo vegetativo, aumentando la cobertura vegetal y el NDVI, permitiendo una mejor fotosíntesis. Esto puede influir en la velocidad de formación del fruto, donde se vio la aparición de fruta con coloración roja en el cuartel aplicado antes que en el cuartel testigo.
- Las aplicaciones de NANOFORTE, gracias a su aporte de microorganismos beneficiosos, permite disminuir la carga fúngica, presuntamente debido a una competencia ecológica que evita la colonización de patógenos.

